

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000500 - álgebra

PLAN DE ESTUDIOS

59ID - Grado En Ingeniería Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000500 - álgebra
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Gerardo Perez Villalon	A2107	gerardo.perez@upm.es	Sin horario.
Rafael Delgado Lopez (Coordinador/a)		rafael.delgado@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CE01 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar los conceptos y las herramientas fundamentales de la matemática a la formalización y resolución de los problemas en el ámbito de la titulación.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA001 - Comprender la utilidad del lenguaje matemático en la descripción y resolución de los problemas en el ámbito de la ingeniería.

RA003 - Saber analizar una matriz que define un endomorfismo mediante el cálculo de sus autovalores y autovectores.

RA002 - Conocer y aplicar las propiedades de los espacios vectoriales dotados con un producto escalar.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Se trata de un curso básico de Álgebra Lineal, similar a los que tradicionalmente se imparten en el primer curso de cualquier ingeniería

4.2. Temario de la asignatura

1. Estructuras algebraicas básicas
 - 1.1. Lenguaje y razonamientos matemáticos
 - 1.2. Álgebra de Boole
 - 1.3. Funciones entre conjuntos
 - 1.4. Grupos, anillos y cuerpos
2. Álgebra matricial y sistemas de ecuaciones lineales
 - 2.1. Operaciones elementales matriciales
 - 2.2. Rango de una matriz. Operaciones elementales entre filas
 - 2.3. Teorema de Rouché-Frobenius
 - 2.4. Método de eliminación de Gauss para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales
3. Espacios vectoriales
 - 3.1. Espacio vectorial. Ejemplos
 - 3.2. Subespacios vectoriales
 - 3.3. Dependencia e independencia lineal
 - 3.4. Bases y dimensión
 - 3.5. Operaciones entre subespacios vectoriales
4. Aplicaciones lineales
 - 4.1. Aplicación lineal entre espacios vectoriales
 - 4.2. Núcleo e imagen de una aplicación lineal
 - 4.3. Representaciones matriciales de una aplicación lineal
 - 4.4. Composición de aplicaciones lineales

4.5. Ejemplos: Códigos lineales detectores/correctores de errores

5. Producto escalar y ortogonalidad

5.1. Productos escalares reales. Espacios euclídeos

5.2. Ortogonalidad entre vectores y entre subespacios

5.3. Método de ortogonalización de Gram-Schmidt

5.4. Proyecciones ortogonales

6. Análisis espectral: autovalores y autovectores

6.1. Autovalores y autovectores de un endomorfismo

6.2. Subespacios propios asociados a un autovalor

6.3. Diagonalización de endomorfismos

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la asignatura Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Álgebra matricial y sistemas de ecuaciones lineales Duración: 03:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Álgebra matricial y sistemas de ecuaciones lineales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Espacios vectoriales Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Espacios vectoriales Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Espacios vectoriales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Espacios vectoriales Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Espacios vectoriales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Espacios vectoriales Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Espacios vectoriales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Espacios vectoriales Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Espacios vectoriales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Aplicaciones lineales Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Aplicaciones lineales Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Aplicaciones lineales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis espectral: autovalores y autovectores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Primer Examen Parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9				
10	Análisis espectral: autovalores y autovectores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis espectral: autovalores y autovectores Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Análisis espectral: autovalores y autovectores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Análisis espectral: autovalores y autovectores Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Producto escalar y ortogonalidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Producto escalar y ortogonalidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Producto escalar y ortogonalidad Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Producto escalar y ortogonalidad Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Producto escalar y ortogonalidad Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Estructuras algebraicas básicas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

15				
16				
17				Examen Global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Primer Examen Parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	/ 10	CB01 CB02 CE01
17	Examen Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB01 CB02 CE01

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB01 CB02 CE01

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE01 CB01 CB02

6.2. Criterios de evaluación

Tanto el Examen Global como el Examen Extraordinario contendrán preguntas teóricas relativas a la parte de laboratorio (Octave/Matlab). La calificación de la asignatura por evaluación progresiva se obtiene mediante el máximo de estas posibles calificaciones:

- Calificación con 1er parcial: $0.3 \cdot (\text{primer parcial}) + 0.7 \cdot (\text{examen global})$
- Calificación sin 1er parcial: $1.0 \cdot (\text{examen global})$

La calificación será la máxima de las dos anteriores, salvo que el alumno hubiera obtenido menos de un 3 en el examen global, en cuyo caso se anularía la calificación de dicho parcial y se calcularía la nota final mediante la última fórmula (sin el 1er parcial). No se guardarán las calificaciones del primer parcial de un año para otro.

Cualquier alumno que se haya presentado a alguno de las pruebas de evaluación obtendrá como calificación de la asignatura la resultante de aplicar estos criterios de evaluación (con la calificación de "0" en todas aquellas pruebas a las que no se hubiera presentado). El único alumno que obtendrá una calificación de "no presentado" será aquél que no se presente a "ninguna" de las pruebas de evaluación.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
D. Lay, Álgebra Lineal y sus Aplicaciones Pearson Educations.	Bibliografía	
Laboratorio de Matemáticas	Equipamiento	
Moodle	Recursos web	
Arvesu J., Marcellán F., Sánchez J. Problemas Resueltos de Álgebra Lineal. Int. Thomson, 2005.	Bibliografía	

De Burgos J., Álgebra Lineal. Mc Graw-Hill	Bibliografía	
Lang S. Introducción al Álgebra Lineal. Addison-Wesley, 1994	Bibliografía	
Larson R. Álgebra Lineal. Ediciones Pirámide (Grupo Anaya) S.A	Bibliografía	
Víctor Fernández Laguna. Teoría básica de conjuntos. Editorial Anaya,	Bibliografía	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

El lenguaje y los métodos de razonamiento presentados en esta asignatura son básicos para la obtención de TODOS los Objetivos de Desarrollo Sostenible puesto que la aplicación indiscriminada y sin sustento científico de medidas no contrastadas en cualquier ámbito impide satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.